

©香港電腦教育學會 保留版權

The Hong Kong Association for Computer Education

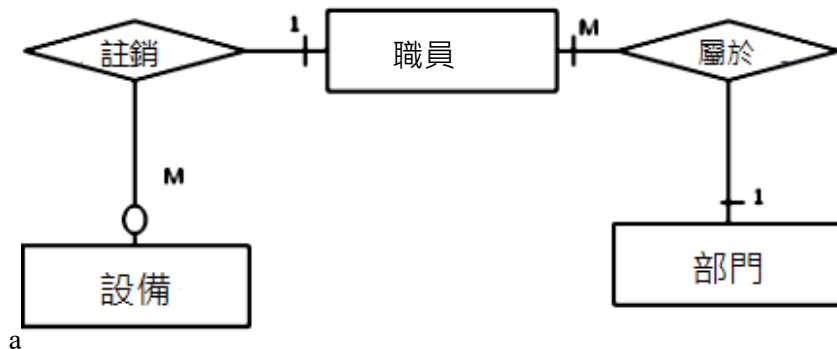
All Rights Reserved 2026

甲部

Marks

1. (a)

4



正確關係 ①

正確 1-M ①,①

正確 | O ①

正確 | | ①

(5 項內其中 4 項)

(b) 利用回滾，恢復到事件時先前的狀態。

1,1

①

①

2. (a) 8

1

(b)(i) LEFT

1

IS NULL

1

(ii) C03, F01

1

3. (a) 由於數量不能是小數，整數可以更好地限制數量資料的“範圍”，從而確保其準確性和一致性。/

1

用來計算，例如：平均值 /

欄位 SCORE 需要作數值運算，所以必須以數值格式存貯。(接受其他合理答案)

(b)(i) 列出所有 S.2 班級中「MATH101」課程 (來自 s1) 平均成績最高的班級及其成績。 (來自 s2)	1,1
(ii) 檢視可以簡化複雜的 SQL 語句 / 檢視可以防止僅需查閱資料的人員檢視資料。 (接受其他合理答案)	1
4. FLIGHT (FID, FROM, TO, FTIME)	1
LID LID } ①	1
ROSTER (RID, FID, PID, DATE, DISTRICT)	1
FID參照 FLIGHT 的 FID PID參照 PILOT 的 PID } ①	1
	1
5. (a) SELECT NAME, YEAR(JOIN_DATE) FROM MEMBER WHERE TYPE = 'J'	1
	1
(b) SELECT TITLE FROM BOOK, LOAN WHERE BOOK.ISBN = LOAN.ISBN	1
AND GENRE = 'Science' AND STATUS = 'L' ORDER BY TITLE ASC	1
(c) SELECT NAME, COUNT(*) FROM BOOK, LOAN, MEMBER	1
WHERE MEMBER.MID = 'L10888'	1
AND BOOK.ISBN = LOAN.ISBN AND MEMBER.MID = LOAN.MID	1
AND ISBN NOT IN (	1
SELECT ISBN FROM BOOK WHERE GENRE = 'Fiction')	
GROUP BY MEMBER.NAME	
(d) LOAN_DATE 領域的完整性。 / LOAN_DATE 的月份不應大於 12。	1
(e)(i) 將 MEMBER、LOAN 和 BOOK 合併到一個數據庫表中。 /	1
在 MEMBER、LOAN 和 BOOK 中添加冗餘字段。 /	
在 MEMBER、LOAN 和 BOOK 中建立衍生屬性。 /	
建立並使用包含 MEMBER, LOAN 和 BOOK 的檢視。	
(接受其他合理答案)	
(ii) 好處：	1
由於減少了 MEMBER、LOAN 和 BOOK 之間複雜連接的需求，	
這顯著提高了執行查詢的速度，從而提升了查詢性能 /	
這減少了執行查詢時的記憶體消耗 /	
這簡化了整體的數據庫架構 /	
這簡化了查詢的編寫，從而節省了開發時間。	
壞處：	
這可能會導致資料冗餘/資料不一致。	1
(接受其他合理答案)	

接受有“地區”意思的欄名

乙部

6. (a) 日期選擇 1,1,1
- 日期選擇器小工具（日曆彈出視窗）。
 - 或 [月]、[日] 和 [年] 的三個下拉式清單，以允許手動輸入。
- 展覽類型搜尋
- 帶有自動完成建議的關鍵字搜索框。
 - 其他過濾器：場地、主題等的下拉式選單或複選框，以優化結果。
- 票價類別
- 顯示每個價格等級的單選按鈕（例如，"成人"、"兒童"、"老年人"）。
 - 或 包含相同選項的單一下拉式清單。
- 數量選擇器
- 與加/減（"+/-"）按鈕（數字步進器）或微調器控件配對的數字輸入字段，可讓用戶輕鬆增加/減少票證數量。
- (b) 好處： 1,1
- 24 小時技術支援 / 維護成本降低 /
- 使用託管主機服務 可以節省時間和技術開銷。使用者無需自行配置硬體、維護伺服器或套用安全性更新，這使其成為缺乏專業 IT 專業知識的人的理想選擇。
- 缺點：
- 伺服器配置控制較少 / 隱私與資料控制 /
- 功能限制：使用者通常僅限於使用提供者提供的功能；自訂伺服器環境可能很困難或不可能。 /
- 隱私和資料控制：該網站的資料駐留在提供者的伺服器上，引發潛在的隱私問題，如果提供者未獲得明確同意，則使用者將面臨資料外洩或未經授權使用的風險。
7. (a) (i) 問題：教職員工可能會 意外刪除 或 竄改敏感資料（例如紀律記錄）。 1
- (ii) 檔案權限設定：將 ReportCard.pdf 設定為「唯讀」；子資料夾權限優先於檔案的 1
權限。
- (iii) 教師的群組權限：為每個班級建立群組權限，以便教師只能存取屬於自己班級的檔 1
案。
- (b) (i) 方法一優點：更快的儲存效能/降低資料夾內容外洩的風險。 1
- (ii) 方法二優點：只要有網路連線即可存取。 1

8. (a) (i) 5 / 自動將 IP 位址指派給教室電腦 1
- (ii) 1 / 驗證使用者登入憑證 1
- (b) (i) B1：代理伺服器（功能 2） 1
- (ii) B2：防火牆（功能 4） 1
- (iii) B3：無線路由器/存取點（AP）（功能 3） 1
9. (a) (i) Light grey / grey / #f4f4f4 1
- (ii) 「你在這裡」字體大小將增加 50%。 / 「You are here」字體大小會變為原始字體的 150%。 1
- (iii) onkeypress 是一個事件偵聽器，用於檢測用戶是否按下了某個鍵。 1
- (b) 圖片的路徑不正確。 1,1
- Line 24: background: url('/map/map1.jpg') no-repeat; /
- Line 24: background: url('../map/map1.jpg') no-repeat;
- (c) (i) document.cookie = "currentFloor=[#任何合理整數被接受]"; 1
- 使用 set-cookie 標頭 / 使用用戶端手稿程式
- (ii) \$_COOKIE['currentFloor'] 1
- (d) !in_array(\$shop_type, \$accepted) 2*
- (e) SELECT COUNT(*) as total FROM SHOP WHERE TYPE ='{\$shop_type}' / 2*
- SELECT COUNT(*) as total FROM SHOP WHERE TYPE ' ".\$shop_type."

- (f) `function getGuideMessage (currentFloor, storeFloor) {` 1,1,1
- ```
 let diff = storeFloor - currentFloor ;

 let guideMsg = "";

 if (diff === 0) {

 guideMsg = "商店位於您當前樓層。";

 } else if (diff > 0) {

 guideMsg = "商店位於上面的 " + diff + " 層樓。";

 } else {

 guideMsg = "商店位於下面 " + Math.abs(diff) + "樓。";

 }

 document.getElementById("guide").innerText = guideMsg;

}
```
- 在局部作用域中正確使用變數
  - 正確使用多向決策結構
  - 正確使用 `getElementById ( “guide” ) .innerText/.innerHTML`
- (g) 擷取大型資料集後釋放記憶體使用量可以最佳化效能 1

## 丙部

- 1 (a)  $j: 0$  1  
     $A[j]: 7$   
    接受: 0, 7 (正確次序)  
(b)  $j: 2$  1  
     $A[j]: 9$   
    接受: 2, 9 (正確次序)

參考:

第一次交換:  $j=0, a[j]=7$

第二次交換:  $j=2, a[j]=16$

第三次交換:  $j=3, a[j]=9$

第四次交換:  $j=2, a[j]=9$

第五次交換:  $j=1, a[j]=9$

- (c) 冒泡排序法 1  
(d) 設  $j$  由 0 至  $N - i - 2$  執行 1  
(e) 修改第 3 行 如果  $A[j] < A[j + 1]$  則 1  
    接受: 修改第 3 行 如果  $A[j+1] > A[j]$  則

- 2 (a) (i) 984 1  
    (ii) 1 1  
(b) 將輸入的數字反轉 1  
(c)  $temp \neq 0$  2

- 3 (a) (3, 2) 1  
(b) (b1):  $W + 1$  (b2):  $L + 1$  1  
    (b3):

如果  $i = 0$  或  $i = W + 1$  或  $j = 0$  或  $j = L + 1$  則

$Grid[i, j] \leftarrow \text{'\#'}$

否則

$Grid[i, j] \leftarrow \text{'*'}$

或

如果  $0 < i$  和  $i < W + 1$  和  $0 < j$  和  $j < L + 1$  則

$Grid[i, j] \leftarrow \text{'*'}$

否則

$Grid[i, j] \leftarrow \text{'\#'}$

(3 分; 使用 if 1 分, 正確條件 1 分, 正確 Grid 賦值 1 分)

接受(b1) 與 (b2) 的答案互換, 這也會隨之改變 (b3) 的正確答案。

4

- (a) (i) 20 1
- (ii) 設  $i$  由  $r1$  至  $r2$  執行 3
- 設  $j$  由  $c1$  至  $c2$  執行
- 如果  $\text{Deliveries}[i, j] > m$  則
- $m \leftarrow \text{Deliveries}[i, j]$
- (使用巢狀迴圈：1 分，if 判斷式：1 分，正確設定  $m$ ：1)
- (iii) 提供正確說明，解釋為何若允許負數存在，將  $m$  初始化為 0 可能導致失敗。 1
- 如果區域內所有數值皆為負數，條件  $\text{Deliveries}[i, j] > 0$  將永遠不會為真。
  - 函式會錯誤地傳回 0，而不是正確的最大值（應為最大的負數，例如 -2）。
- (b) (i) 37 (10+5+7+15) 1
- (ii) (b1):  $\text{SumGrid}[K - 1, K - 1] \geq T$  1
- (b2):  $R \leftarrow K$  1
- (iii) (b3):  $r1 - 1$  1
- (b4):  $c1 - 1$  1
- (b5):  $r1 - 1, c1 - 1$  1

Remark:

|            |    |           |    |         |    |         |     |
|------------|----|-----------|----|---------|----|---------|-----|
| Deliveries |    |           |    | Sumgrid |    |         |     |
| 10         | 5  | 8         | 12 | 10      | 15 | 23      | 35  |
| 7          | 15 | 3         | 6  | 17      | 37 | 48      | 66  |
| 2          | 18 | 20        | 4  | 19      | 57 | 88      | 110 |
| 9          | 1  | 31        | 16 | 28      | 67 | 129     | 167 |
| Total      |    |           |    |         |    |         |     |
| 0,0        |    |           |    |         |    |         |     |
| D          |    | r1-1,r2-1 |    | B       |    | r1-1,c2 |     |
| C          |    | r1,c1     |    | A       |    | r2,c2   |     |
|            |    |           |    |         |    |         |     |
|            |    |           |    |         |    |         |     |
|            |    | r2,c1-1   |    |         |    |         |     |